

07

线性方程组



7.2 线性组合视角看线性方程组

矩阵乘法第三视角：列向量的线性组合、基底、共线与共面

鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿：<https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

回顾矩阵乘法第三视角： $Ax=b$ 可以看成 A 列向量的线性组合

2

用第三视角重新分析鸡兔同笼问题，理解“基底”与“坐标”的几何含义

3

理解单位矩阵、对角矩阵、上下三角矩阵如何决定基底张成的网格形状

4

掌握行列式为0时，基底线性相关，方程组可能无解或有无数组解

5

理解齐次线性方程组 $Ax=0$ 解的结构，与列向量是否线性无关直接相关

6

认识超定方程组：方程数多于未知数时的三种解的情况及几何判据

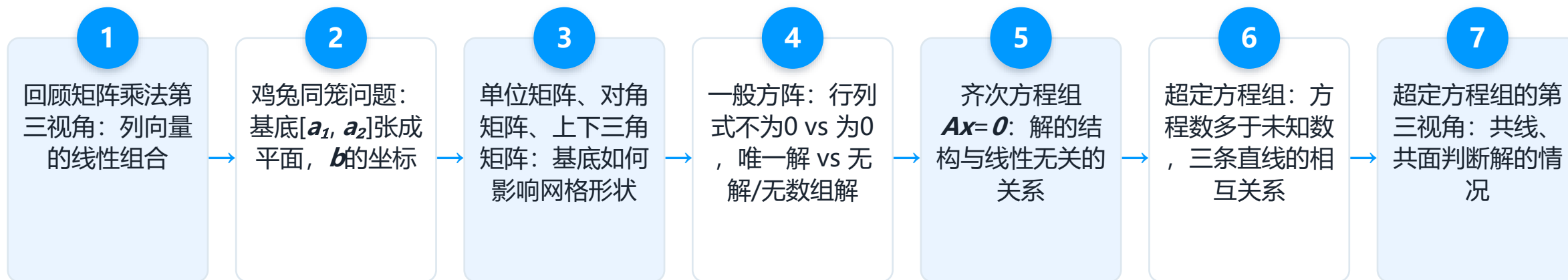
7

用共线、共面等几何概念，判断超定方程组解的存在性与唯一性

8

用Python (numpy的秩、行列式、最小二乘等工具) 验证本节各类方程组的解

从列向量线性组合，走向超定方程组的解



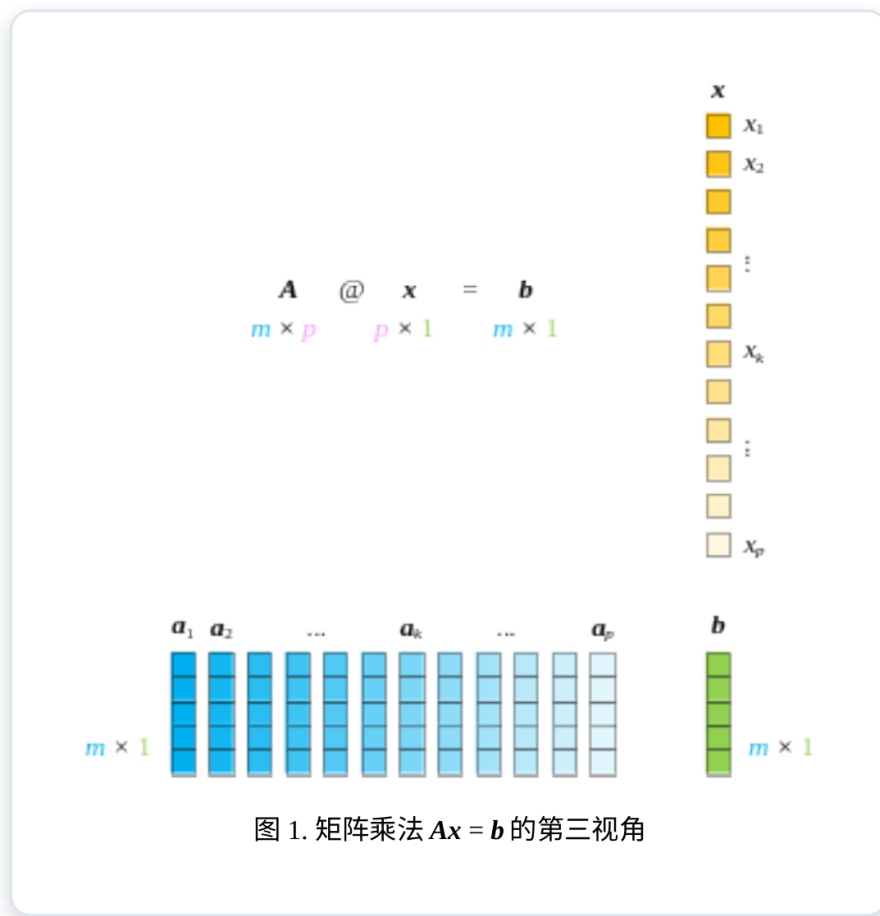
$Ax=b$ 的第三视角：列向量的线性组合

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_p \mathbf{a}_p = \mathbf{b}$$

- 把系数矩阵 A 写成列向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$, $Ax=b$ 就等价于：列向量 $\mathbf{b}$ 是 A 各列向量的线性组合
- 线性组合的系数，正是未知数向量 $\mathbf{x}=[x_1, x_2, \dots, x_p]^T$ 本身

图1 • $Ax=b$ 的第三视角

- A 的每一列 $a_1, \dots, a_p$ 都是 $m \times 1$ 的列向量，与对应的 x_k 相乘后逐项相加，得到 b



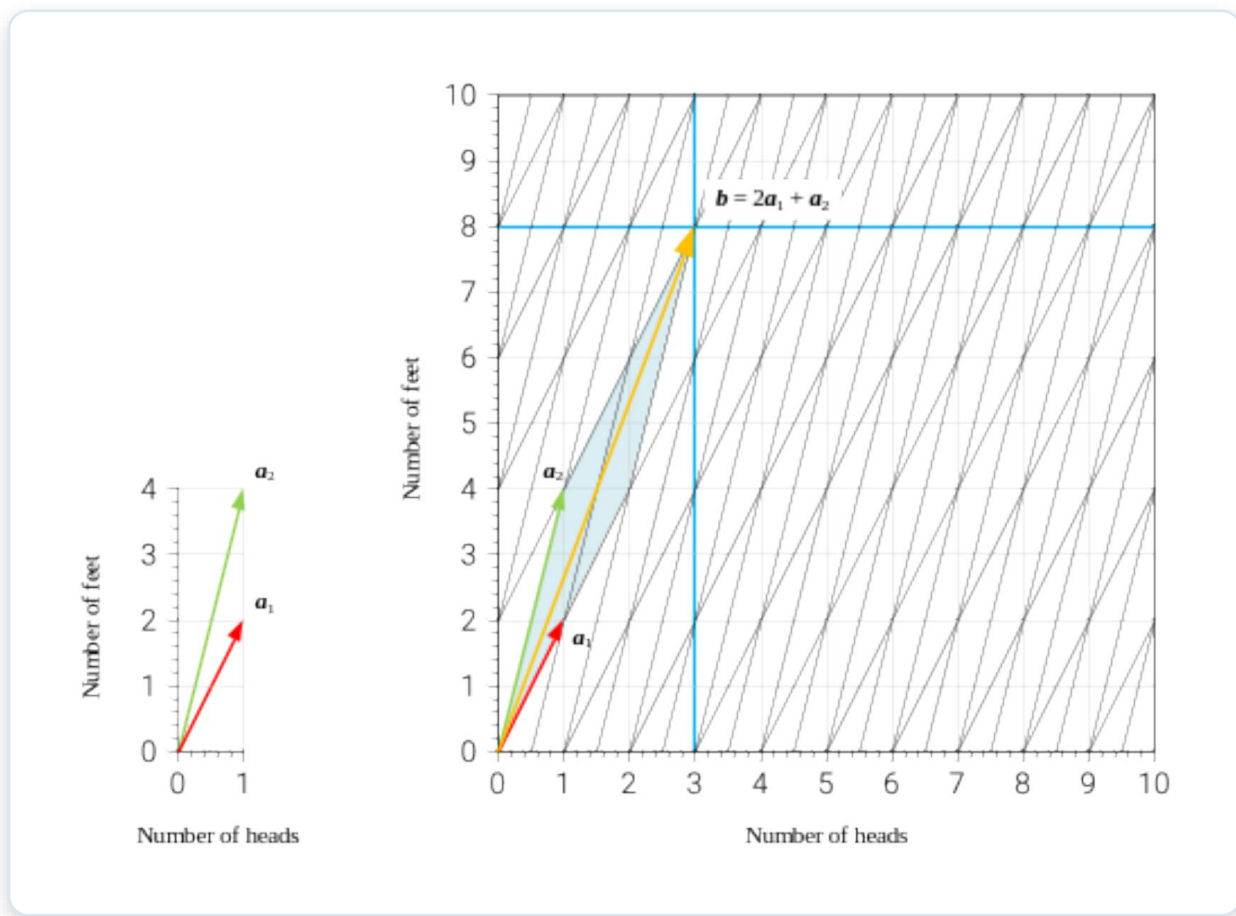
$\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 分别代表 “一只鸡” “一只兔”

$$2\mathbf{a}_1 + 1\mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [3, 8]^T$$

- $\mathbf{a}_1=[1, 2]^T$: 一只鸡有1个头、2只脚; $\mathbf{a}_2=[1, 4]^T$: 一只兔有1个头、4只脚
- 举个更简单的例子: 2只鸡、1只兔, 头数、脚数合计正是 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 以(2, 1)为系数的线性组合

图2 · b 是 a_1 、 a_2 的线性组合

- 基底 $[a_1, a_2]$ 张成整个平面， b 在这个平面上， $(2, 1)$ 就是 b 在该基底下的坐标



A是单位矩阵

$$A=I: \mathbf{a}_1=(1, 0), \mathbf{a}_2=(0, 1)$$

$$1 \times \mathbf{a}_1 - 1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [1, -1]^T$$

- 基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 对应网格为单位正方形； $\mathbf{b}$ 在该基底下的坐标为 $(1, -1)$

A 是单位矩阵

图3 • 基底为单位正方形

- a_1 相当于 e_1 , a_2 相当于 e_2 ; 网格不发生任何缩放或倾斜

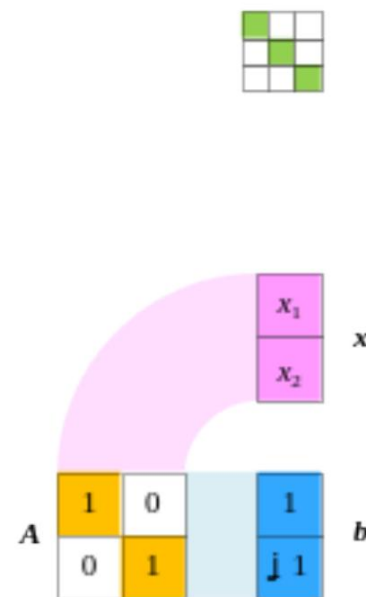
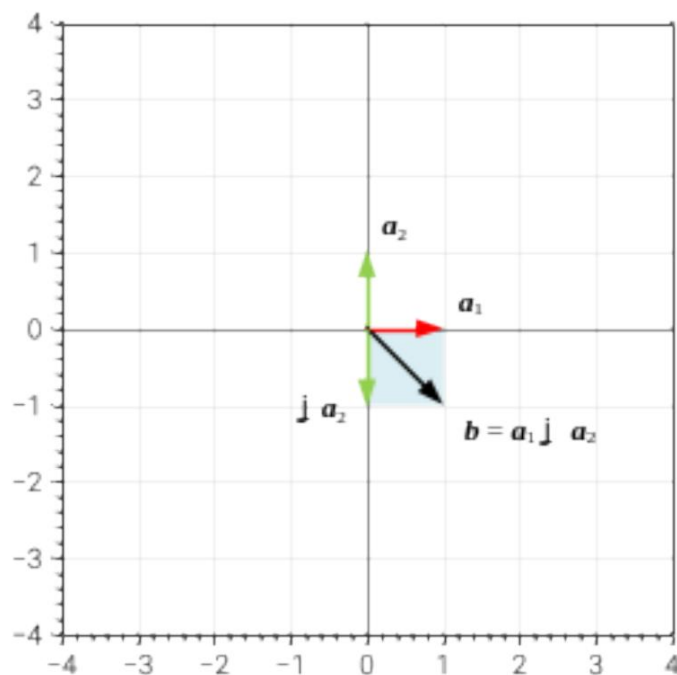


图 3. 方阵 A 是单位矩阵

A是对角方阵 · 元素相同

$$\mathbf{a}_1 = (2, 0), \quad \mathbf{a}_2 = (0, 2)$$

$$1 \times \mathbf{a}_1 - 1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [2, -2]^T$$

- 基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 对应网格为放大2倍的正方形； $\mathbf{b}$ 的坐标仍是 $(1, -1)$

A 是对角方阵 · 元素相同

图4 · 基底为等比放大的正方形

- 网格整体放大，但仍保持正方形——横纵两个方向缩放比例相同

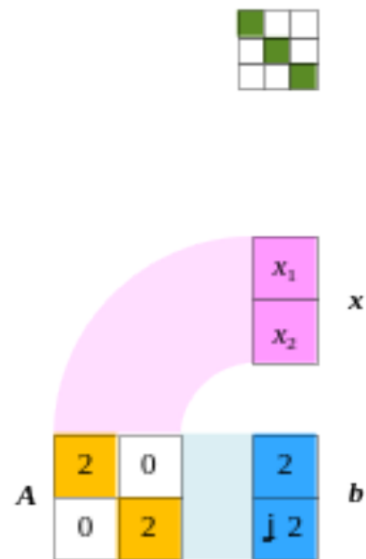
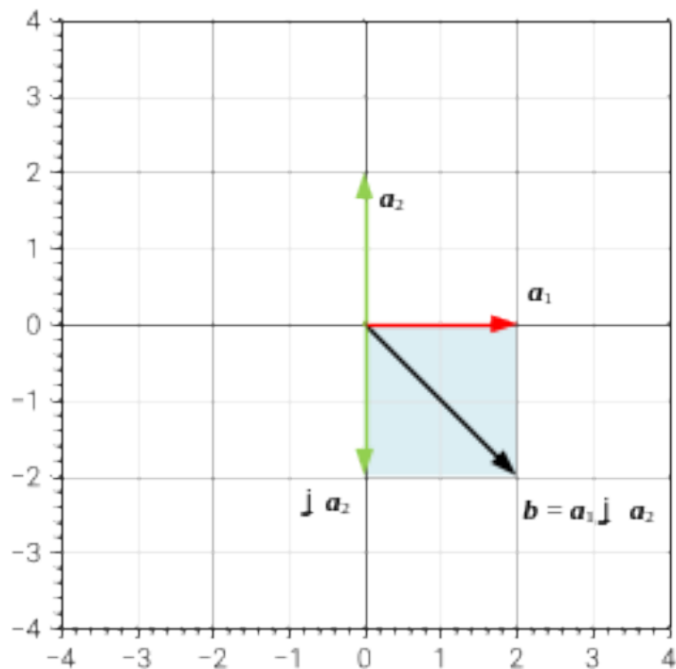


图 4. 方阵 A 是对角方阵，主对角线元素相同

A是对角方阵 · 元素不同

$$\mathbf{a}_1 = (2, 0), \quad \mathbf{a}_2 = (0, 3)$$

$$1 \times \mathbf{a}_1 - 1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [2, -3]^T$$

- 基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 对应网格为矩形； $\mathbf{b}$ 的坐标依然是 $(1, -1)$

A 是对角方阵 · 元素不同

图5 · 基底为矩形网格

- 横、纵两个方向缩放比例不同（2倍、3倍），网格从正方形变为矩形

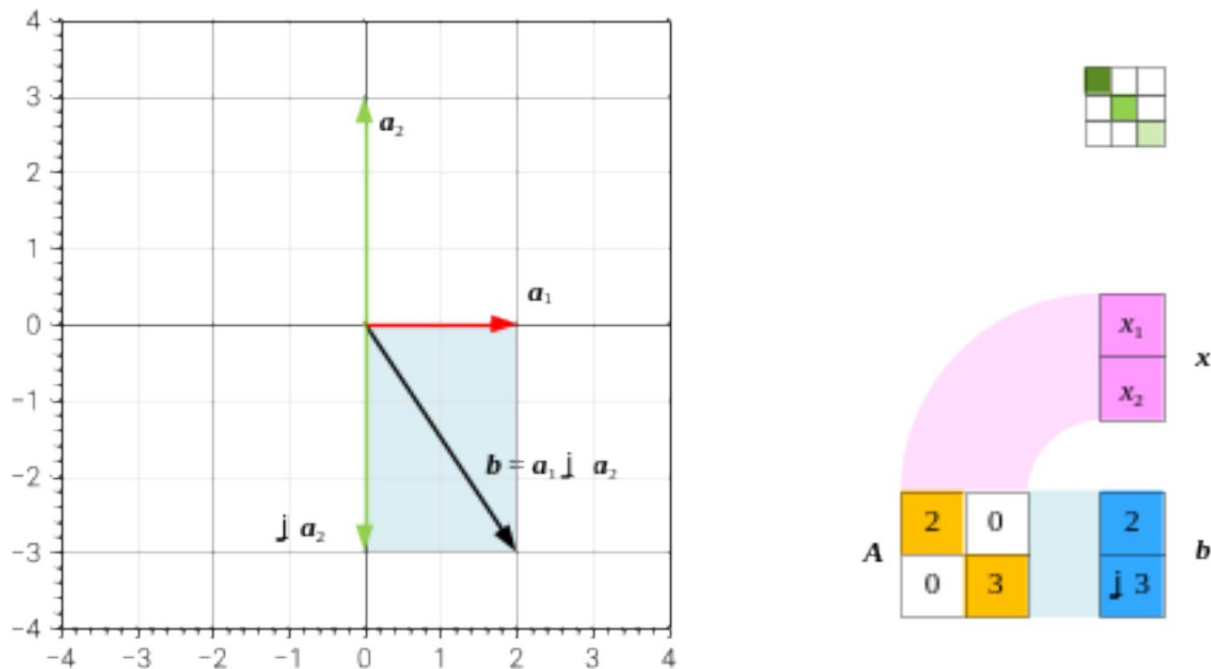


图 5. 方阵 A 是对角方阵，主对角线元素不同

A是上三角矩阵

$$\mathbf{a}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = (1, 1)$$

$$1 \times \mathbf{a}_1 - 1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [0, -1]^T$$

- 基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 对应网格沿横轴剪切为平行四边形； $\mathbf{b}$ 的坐标仍是 $(1, -1)$

A 是上三角矩阵

图6 • 基底沿横轴剪切

- a_2 向右倾斜，网格由正方形变为平行四边形，倾斜方向沿横轴

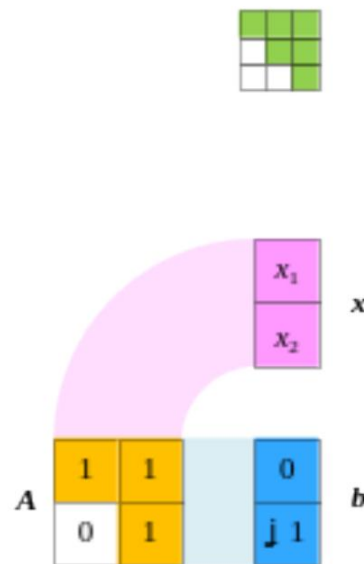
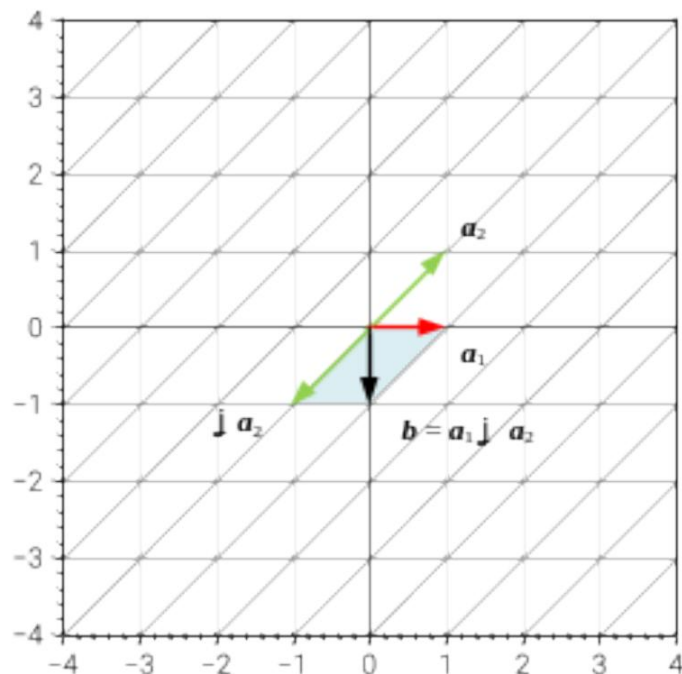


图 6. 方阵 A 是上三角矩阵

A是下三角矩阵

$$\mathbf{a}_1 = (1, 1), \quad \mathbf{a}_2 = (0, 1)$$

$$1 \times \mathbf{a}_1 - 1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [1, 0]^T$$

- 基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 对应网格沿纵轴剪切为平行四边形； $\mathbf{b}$ 的坐标仍是 $(1, -1)$

A 是下三角矩阵

图7 • 基底沿纵轴剪切

- a_1 向上倾斜，网格由正方形变为平行四边形，倾斜方向沿纵轴

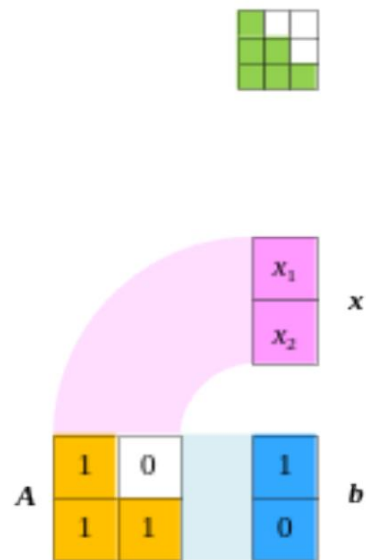
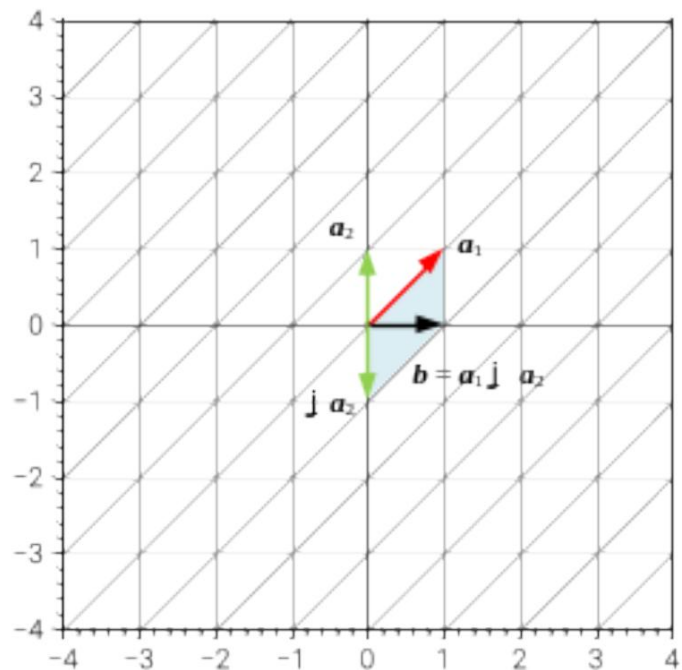


图 7. 方阵 A 是下三角矩阵

一般方阵 · 行列式不为0

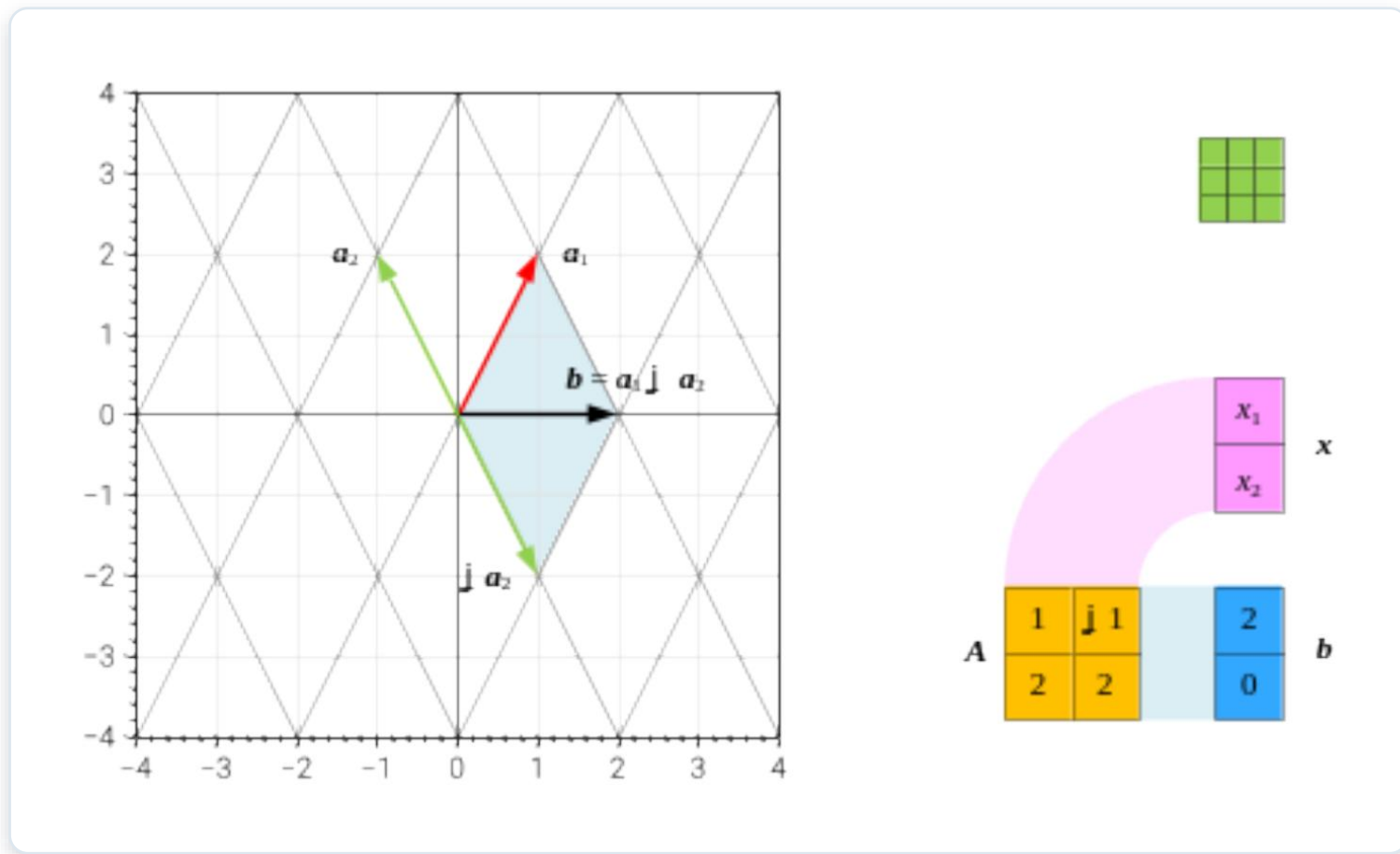
$$\mathbf{a}_1 = (1, 2), \quad \mathbf{a}_2 = (-1, 2)$$

$$1 \times \mathbf{a}_1 - 1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [2, 0]^T$$

- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 线性无关, $\det(\mathbf{A})=4 \neq 0$, 基底张成整个平面; $\mathbf{b}$ 的坐标仍是 $(1, -1)$

图8 · 基底张成菱形网格， $Ax=b$ 有唯一解

- a_1 、 a_2 既不共线也不正交，网格是一般的平行四边形（菱形网格）



同一个 A , b 换成 0

$$Ax = 0 \Rightarrow x = [0, 0]^T$$

- a_1 、 a_2 线性无关时, 零向量 0 在基底 $[a_1, a_2]$ 下的坐标只能是 $(0, 0)$ ——这是齐次方程组的唯一解

$$AX=0$$

图9 • 网格与图8完全一致，解为原点

- $\det(A) \neq 0$ 时，齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解 $x=[0, 0]^T$

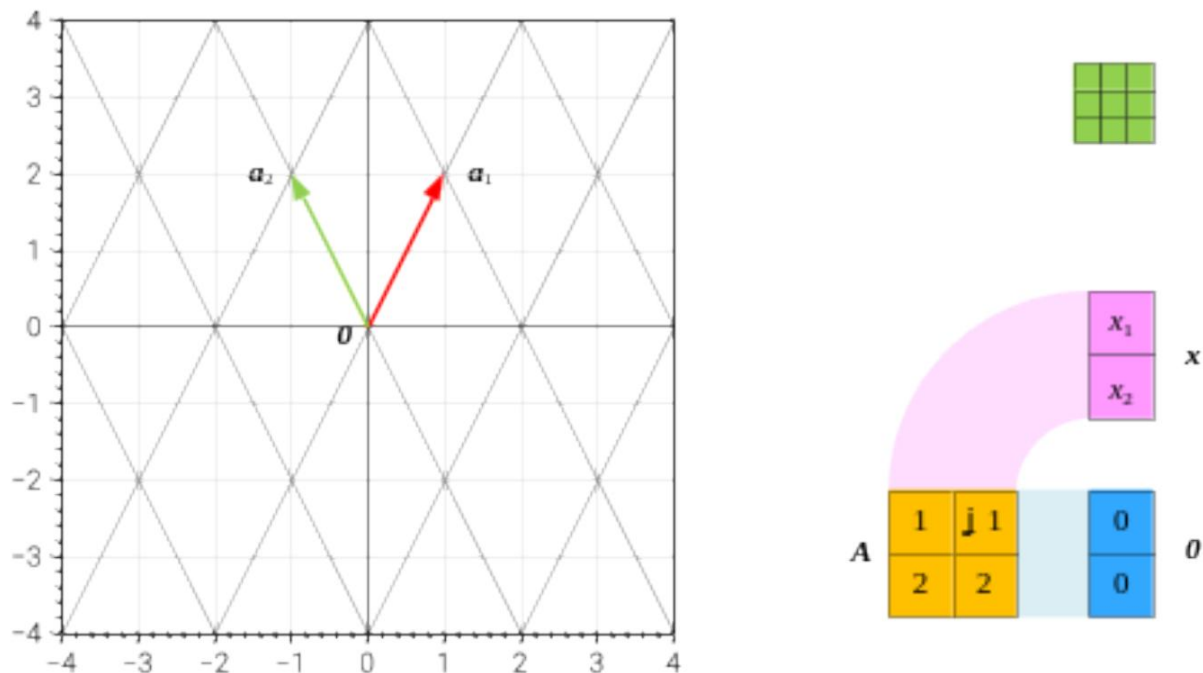


图 9. 方阵 A 行列式不为 0, $Ax=0$

一般方阵 · 行列式为0

$\mathbf{a}_1=(1, 2), \mathbf{a}_2=(1, 2)$ 共线

$$k \times \mathbf{a}_1 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [-1, -2]^T$$

- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 共线, $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 不能构成基底; 但 $\mathbf{b}$ 恰好也在这条直线上, 故有无数组解: $x_1=k$ 、 $x_2=1-k$, k 为任意实数

图10 · b 落在 a_1 、 a_2 所在直线上

- a_1 、 a_2 线性相关（重合为一条直线）， b 恰好也在这条直线上，方程组有无数组解

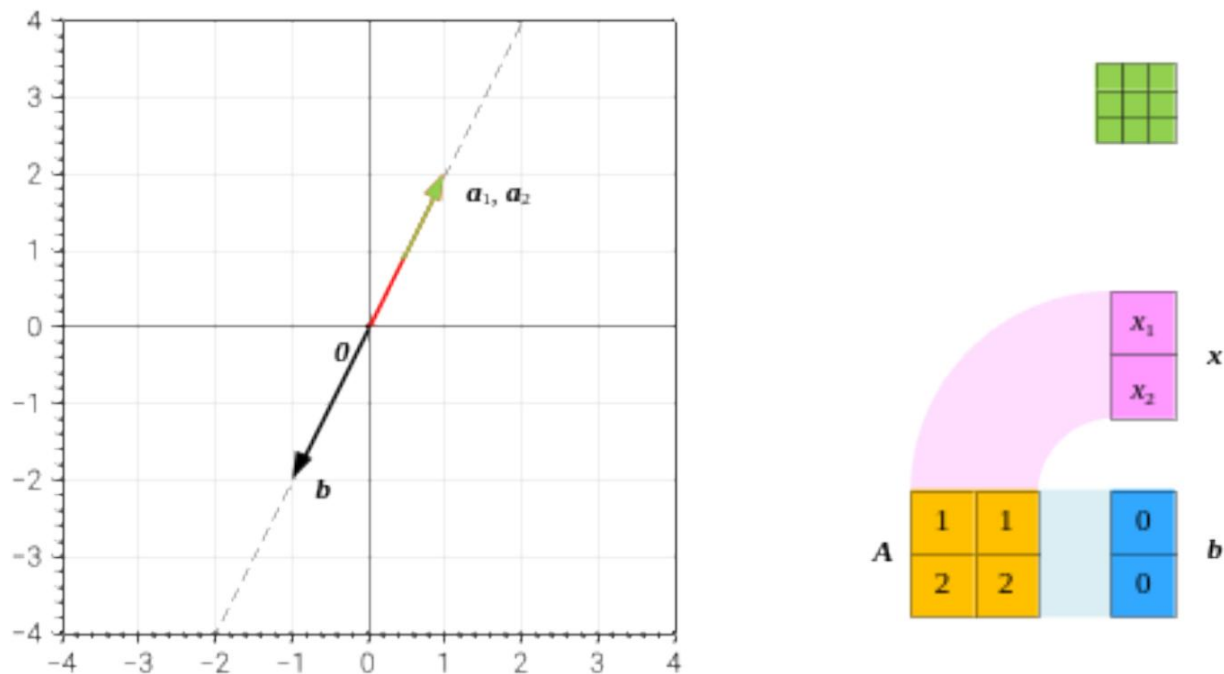


图 10. 方阵 A 行列式为 0, $Ax = b$ 无数组解

同样的 a_1 、 a_2 ， b 不在直线上

$$\mathbf{b} = [-2, 0]^T$$

- a_1 、 a_2 的任何线性组合都落在过原点的这条直线上，而 $\mathbf{b} = [-2, 0]^T$ 不在这条线上，故无解

图11 · b 不在 a_1 、 a_2 所在直线上

- 无论 a_1 、 a_2 如何线性组合，都无法“凑出”不在这条直线上的 b ，方程组无解

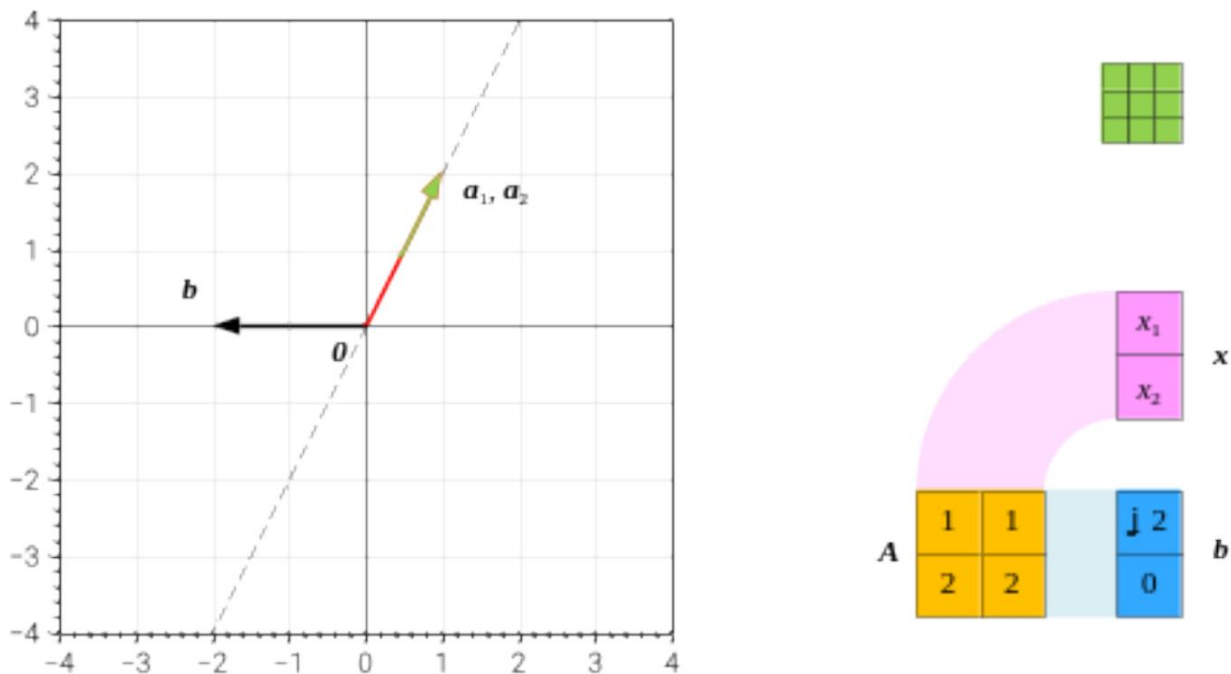


图 11. 方阵 A 行列式为 0, $Ax = b$ 无解

同样的 a_1 、 a_2 ， b 换成 0

$$k \times a_1 + (-k) \times a_2 = 0$$

- 零向量 0 显然也在 a_1 、 a_2 所在直线上，任意实数 k 都满足上式，故 $(x_1, x_2) = (k, -k)$ 是无数组解

$$AX=0$$

图12 • 齐次方程组，无数组解

- a_1 、 a_2 共线时，齐次方程组 $Ax=0$ 必有无数组解，通解为 $(k, -k)$

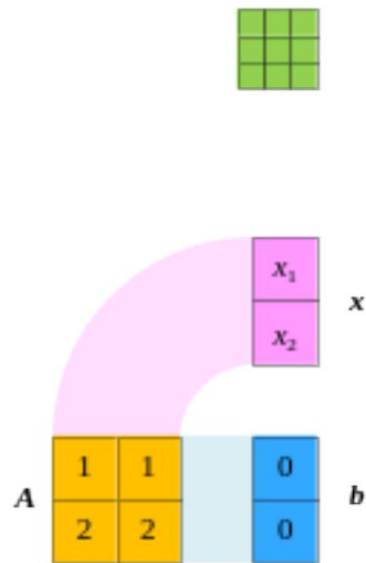
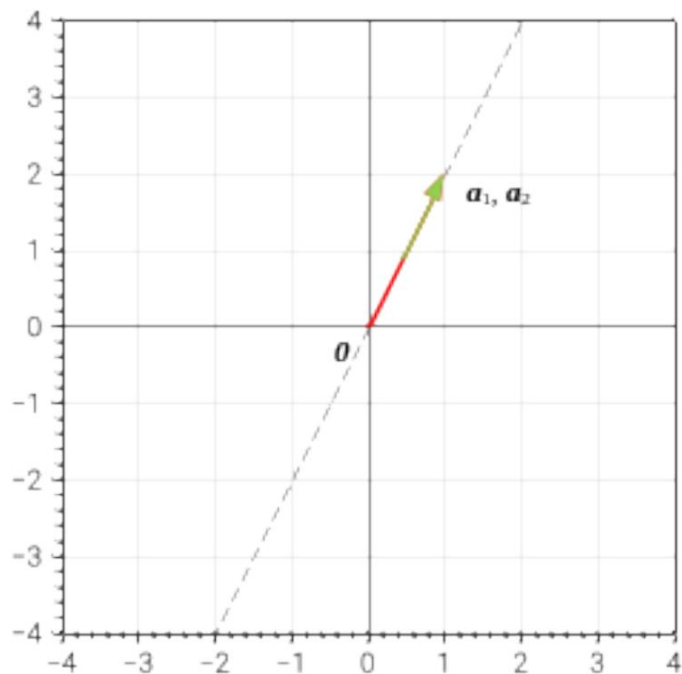


图 12. 方阵 A 行列式为 0, $Ax = 0$ 无数组解

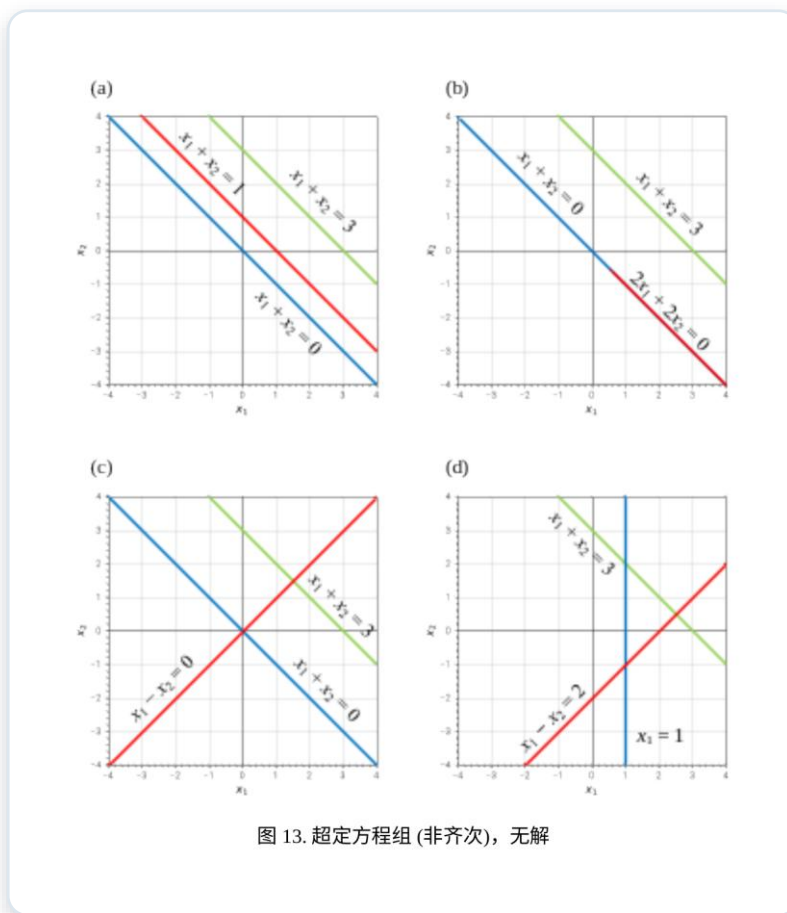
方程个数多于未知数个数

$$A(m \times 2) \mathbf{x}(2 \times 1) = \mathbf{b}(m \times 1), \quad m > 2$$

- 以3个二元一次方程为例，系数矩阵 $\mathbf{A}$ 是 3×2 矩阵， $\mathbf{x}$ 是二维列向量， $\mathbf{b}$ 是三维列向量
- 几何上，每个方程对应一条直线，解的情况取决于这些直线在平面上的相互关系

图13 · 四组超定方程组均无解

- (a)三线平行; (b)两线重合另一线平行; (c)(d)三线两两相交但无公共交点——均导致无解



$\mathbf{a}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1)$ 共线

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [1, 3, 0]^T$$

- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 共线，只能张成一条过原点的直线，而 $\mathbf{b}$ 不在这条直线上，故无解

图14 • a_1 、 a_2 共线， b 不在线上

- 三维空间中， a_1 、 a_2 重合为一条直线， b 偏离这条直线，方程组无解

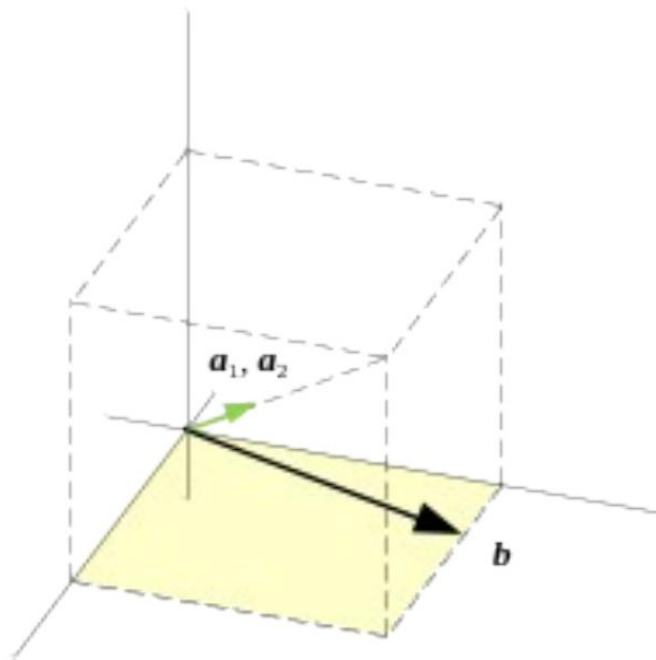


图 14. a_1 、 a_2 共线，而向量 b 不在这条 (过原点) 的直线上

图15 · 三条直线相交于一点

- (a) 两线重合、与第三线相交于一点；(b) 三线两两相交于同一点——均对应唯一解

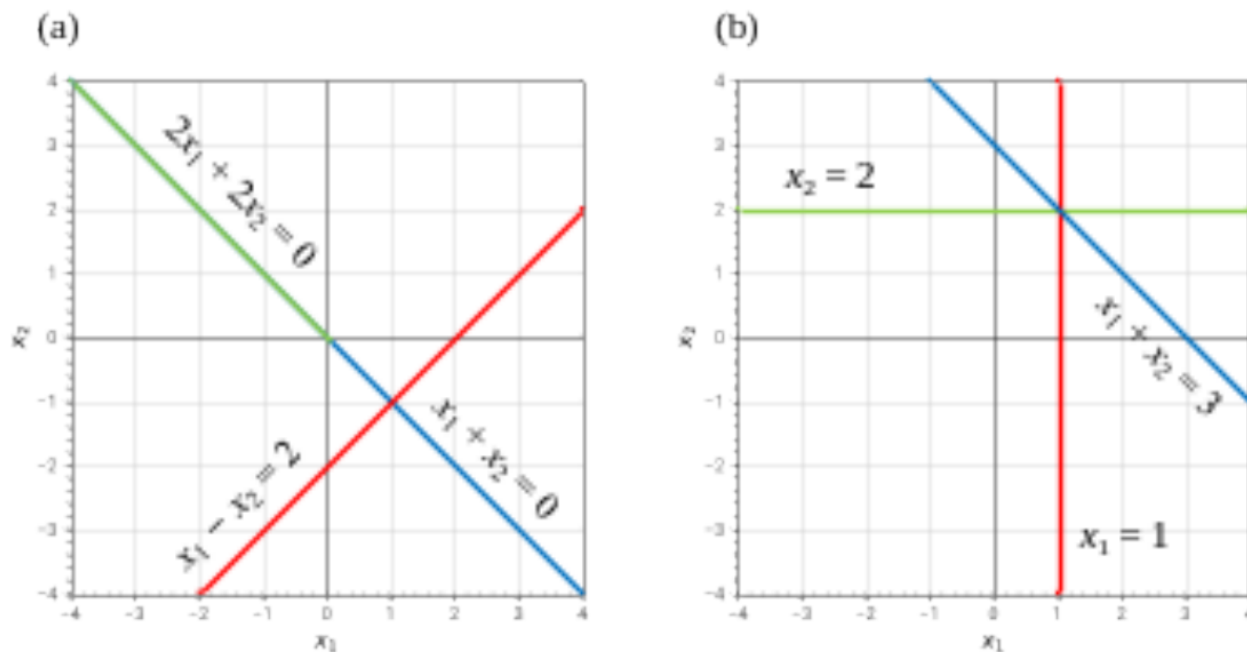


图 15. 超定方程组 (非齐次), 唯一解

图15(B) · 第三视角展开

$\mathbf{a}_1=(1, 0, 1), \mathbf{a}_2=(0, 1, 1)$ 不共线

$$1 \times \mathbf{a}_1 + 2 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} = [1, 2, 3]^T$$

- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 不共线，但 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{b}$ 三者共面， $\mathbf{b}$ 可写成 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 的线性组合

图16 • a_1 、 a_2 不共线，但三者共面

- a_1 、 a_2 张成一个平面， b 恰好落在这个平面内，故方程组有唯一解

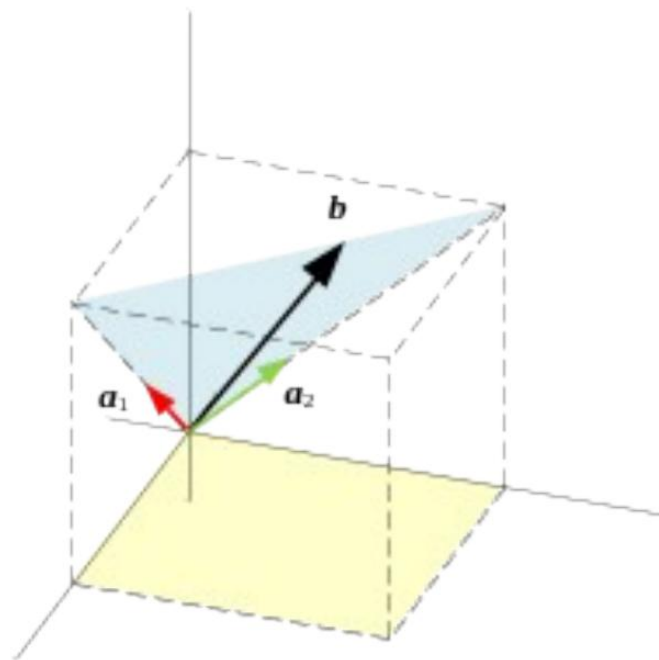


图 16. a_1 、 a_2 不共线，但是 a_1 、 a_2 、 b 共面

图17 · 两个齐次超定方程组，解都在原点

- (a)(b)两组直线都只交于坐标原点，齐次超定方程组的唯一解正是 $\mathbf{x}=[0, 0]^T$

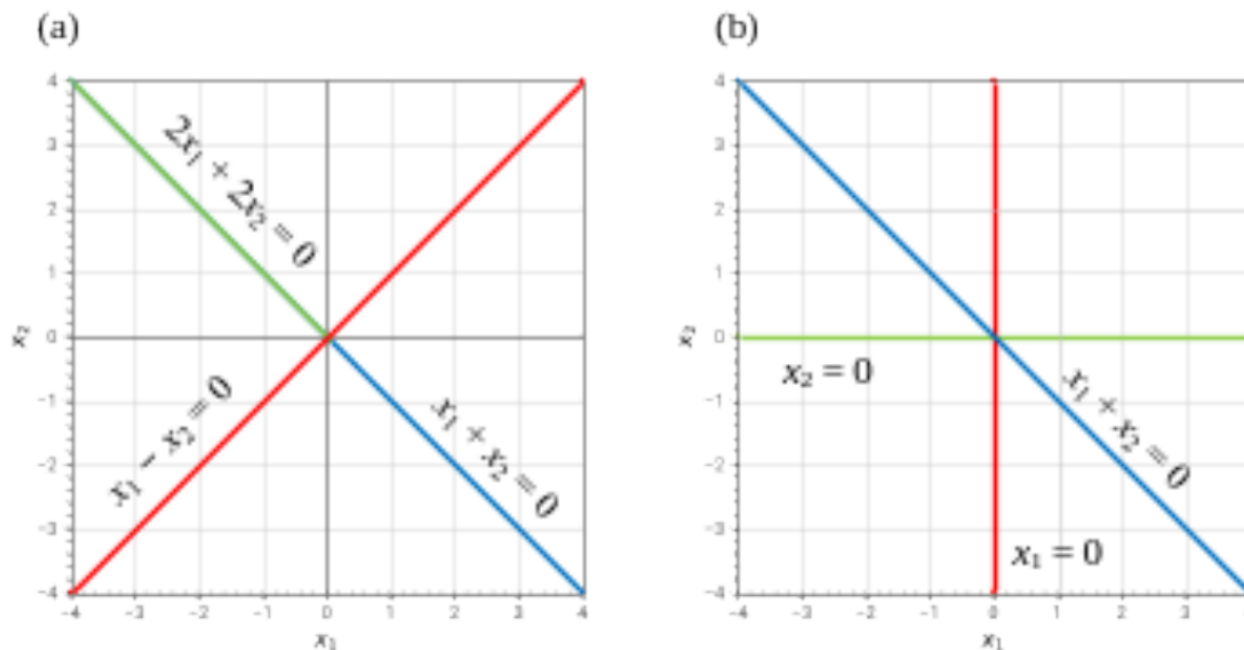


图 17. 超定方程组 (齐次)，唯一解

图18 · 三条直线重合，无数组解

- (a)三线重合，代表同一条直线的不同等式；(b)是它对应的齐次情形，同样三线重合

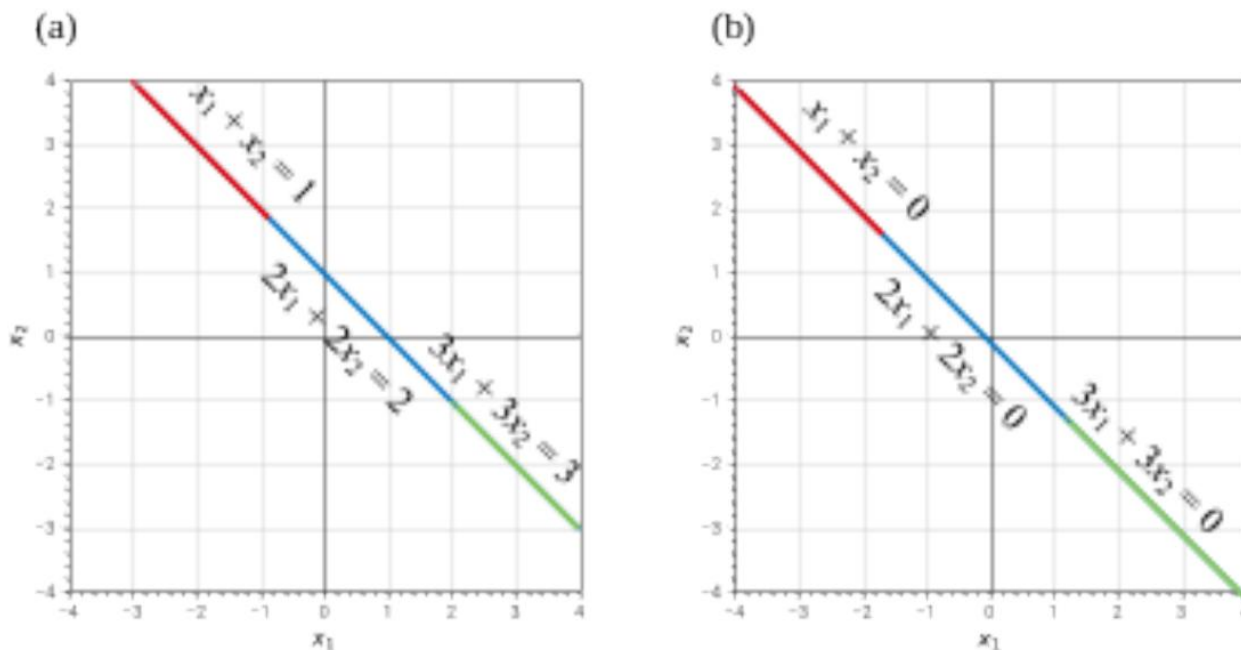


图 18. 超定方程组，无数组解

$a_1 = a_2 = (1, 2, 3)$, b 也在这条线上

$$(k+1) \times a_1 - k \times a_2 = b$$

- a_1 、 a_2 、 b 三者共线（甚至重合），任意实数 k 都满足上式，方程组有无数组解

图19 • a_1 、 a_2 、 b 三者共线

- 三个向量重合为一条直线，线性组合的系数 $(k+1, -k)$ 有无数种取法，都能得到 b

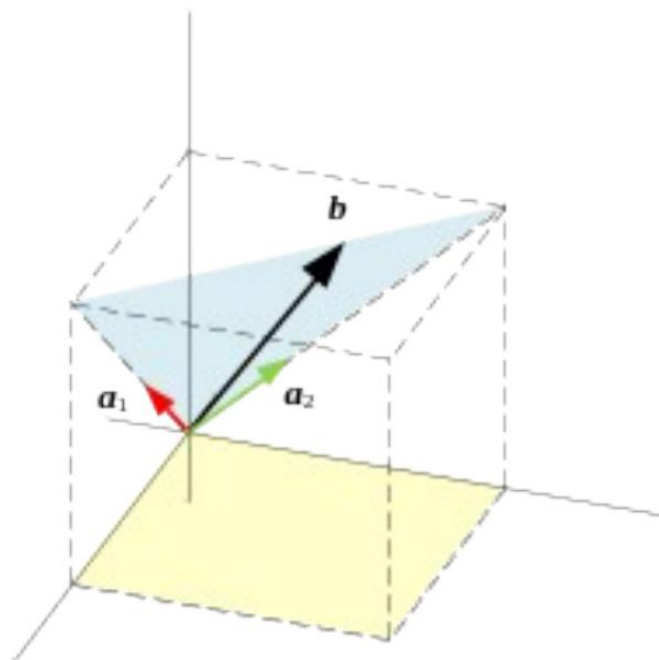


图 19. a_1 、 a_2 、 b 共线

***b*换成0: 无数组解**

$$k \times a_1 + (-k) \times a_2 = 0$$

- a_1 、 a_2 共线, 任意实数 k 都能让线性组合等于0, 故齐次超定方程组也有无数组解

从直线交点，到列向量的共线、共面

$\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 唯一解； 线性相关 $\Leftrightarrow$ 无解或无数组解

- 第三视角把 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 看成列向量的线性组合： $\mathbf{b}$ 能否用 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 线性表出，决定了方程组是否有解
- 超定方程组同理： $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 是否共线决定基底维度， $\mathbf{b}$ 是否落在该基底张成的空间内决定是否有解

本节关键术语

矩阵乘法第三视角 *Third Perspective* — $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 看作 $\mathbf{A}$ 列向量的线性组合

基底 *Basis* — 张成空间的一组线性无关向量, 如 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$

线性相关 *Linearly Dependent* — 向量组中存在向量可由其余向量线性表出 (如共线)

齐次线性方程组 *Homogeneous Linear System* — $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$

共线 *Collinear* — 多个向量落在同一条过原点的直线上

线性组合 *Linear Combination* — $x_1\mathbf{a}_1+x_2\mathbf{a}_2+\dots+x_p\mathbf{a}_p$

坐标 *Coordinates* — $\mathbf{b}$ 在基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 下的系数 (x_1, x_2)

线性无关 *Linearly Independent* — 向量组中没有向量可由其余向量线性表出

超定方程组 *Overdetermined System* — 方程个数多于未知数个数

共面 *Coplanar* — 多个向量落在同一个过原点的平面内

延伸阅读

延伸阅读 • `numpy.linalg.lstsq()`

LA_07_02_02.ipynb 用最小二乘法求解超定方程组的近似解

延伸阅读 • 三维向量可视化

LA_07_02_03.ipynb 用matplotlib绘制三维空间中的向量与网格

延伸阅读 • 秩与解的关系

LA_07_02_04.ipynb 用`matrix_rank()`系统总结方程组解的判别法则

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q8

Q1 请把如下两组超定方程组分别写成矩阵乘法形式： $x_1 + x_2 = 3$ ， $2x_1 + 4x_2 = 10$ ； $x_1 = 1$ ， $x_2 = 2$ 。

Q3 用Python验证：本节图3至图12中，向量 $\mathbf{b}$ 在基底 $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$ 下的坐标是否都是 $(1, -1)$ 。

Q5 用matplotlib画出图3（单位矩阵）、图6（上三角矩阵）对应网格的对比图，观察形状变化。

Q7 用numpy.linalg.det()验证图10-图12中矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 的行列式确实为0。

Q2 用矩阵乘法第三视角（列向量线性组合）展开Q1中的两组矩阵乘法，并绘制对应网格。

Q4 写一个函数third_view(A, x)，返回矩阵乘法 $A @ x$ 按列向量线性组合展开后的各项。

Q6 用numpy验证：图8中 $\mathbf{a}_1 = [1, 2]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [-1, 2]$ 线性无关，可以张成整个平面。

Q8 编写代码，判断给定的两个二维向量 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 是否共线（线性相关）。

习题 Q9 – Q16

Q9 用Q8写的函数，检验图10-图12中 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 = [1, 2]$ 是否共线，并解释这为何导致解不唯一。

Q11 用numpy验证：图11中 $Ax=b$ ($b=[-2, 0]$) 确实无解——向量 b 不在 a_1 、 a_2 所在直线上。

Q13 用`numpy.linalg.matrix_rank()`分别计算图10的系数矩阵 A 与增广矩阵 $[A|b]$ 的秩。

Q15 构造一个 3×2 的超定方程组系数矩阵 A ，用Python判断其秩，说明唯一解的秩条件。

Q10 用numpy验证：图10中 $Ax=b$ ($b=[-1, -2]$) 确实存在无数组解，任取3个 k 值代入验证。

Q12 写一个函数`is_on_line(v, a)`，判断向量 v 是否与向量 a 共线（即 $v=k*a$ ）。

Q14 用`numpy.linalg.matrix_rank()`验证图12中 A 的秩为1，小于未知数个数2，对应无数组解。

Q16 用matplotlib画出图13(a)三条平行直线，验证它们确实没有公共交点。

习题 Q17 – Q25

Q17 求解图15(b)对应的超定方程组，用`numpy.linalg.lstsq()`计算最小二乘解并与精确解比较。

Q19 用`matplotlib`在三维空间中画出图16的 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{b}$ 三个向量，验证它们是否共面。

Q21 用Q20的函数，验证图14中三个向量、图16中三个向量是否共面，结果是否一致。

Q23 用`numpy`验证图18(b)中 $k \cdot \mathbf{a}_1 + (-k) \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ 对任意 k 都成立，并说明这是齐次方程组的通解。

Q25 任选一个 3×2 超定方程组，判断其解的情况，并用第三视角绘图说明理由。

Q18 用`numpy`验证图17两个齐次超定方程组的唯一解都是原点(0, 0)。

Q20 写一个函数`is_coplanar(a1, a2, b)`，用行列式判断三个三维向量是否共面。

Q22 用`numpy`验证图18(a)中 $(k+1)\mathbf{a}_1 - k \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$ 对任意 k 都成立，取 $k=0, 1, -1$ 分别验证。

Q24 任选一个 2×2 可逆矩阵 A 和向量 $\mathbf{b}$ ，分别用矩阵乘法视角和列向量线性组合视角画图对比。

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释“矩阵乘法的第三视角”与传统的逐行点积视角有什么不同？
- 2 请证明：如果向量组 $[a_1, a_2]$ 线性相关，那么它们不能构成平面的一组基底。
- 3 请解释“基底”和“坐标”这两个概念，并举一个二维平面的具体例子。
- 4 请用Python演示：同一个解 $(1, 2)$ ，可以对应多组不同的系数矩阵 A 。
- 5 请解释为什么超定方程组（方程数多于未知数）通常没有精确解，但可以求最小二乘近似解？

10个可以和AI互动的Prompt

6 请解释三条直线“共点”“重合”“平行”分别对应超定方程组的哪种解的情况？

7 请用几何语言解释“共线”和“共面”，并说明它们与线性相关的关系。

8 请设计一个Python小项目：输入任意 3×2 超定方程组，自动判断并可视化其解的情况。

9 请解释齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解与列向量 a_1 、 a_2 是否线性无关之间的关系。

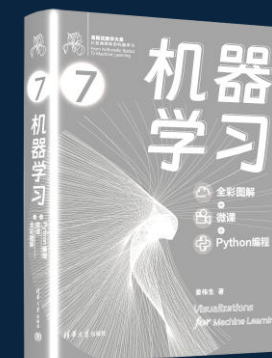
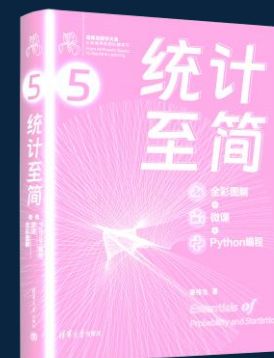
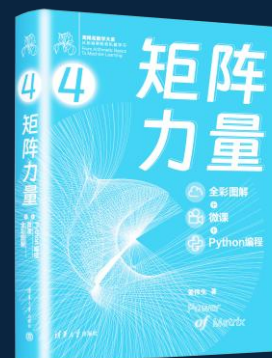
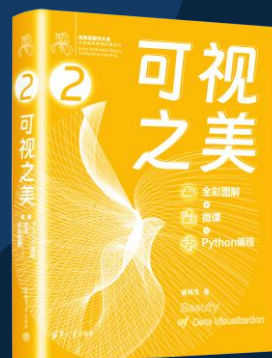
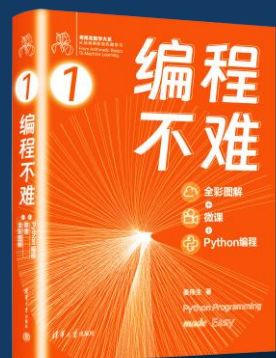
10 请对比本节（第三视角/线性组合）与上一节（消元法/初等行变换）两种求解思路的异同。

数学

数学基础

线性代数

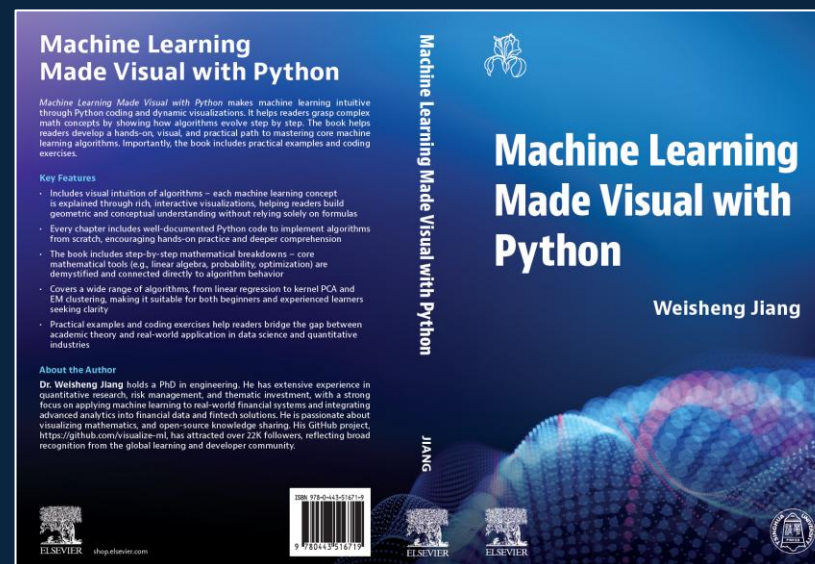
概率统计



Python编程

数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践